

[NIV-048] Los 5 Niveles de Eficiencia Termodinámica y Energética en Motores

■ Contexto y Descripción del Reto / Objetivo Didáctico

Conversión de energía en trabajo mecánico desde la máquina de vapor del siglo XVIII (10% eficiencia), motor de gasolina e híbridos hasta motores eléctricos magnéticos (95%) y superconductores sin pérdida.

🖱️ ■ Prompts y Órdenes Exactas para Pegar en IA

• Prompt maestro listo para copiar en IA:

■ PASO 1 (META-PROMPTING EN EL CHAT DE GEMINI):

Escribe esta orden en el cuadro de chat de Gemini para que la IA diseñe el prompt maestro:

"Actúa como un diseñador infográfico senior. Diseña y redacta un prompt maestro detallado en español para crear una infografía piramidal estratificada sobre 'Los 5 Niveles de Eficiencia Termodinámica y Energética en Motores' (Conversión de energía en trabajo mecánico desde la máquina de vapor del siglo XVIII (10% eficiencia), motor de gasolina e híbridos hasta motores eléctricos magnéticos (95%) y superconductores sin pérdida.). Describe los 5 estratos desde la base hasta la cima indicando metáforas visuales claras, un icono 3D en la cúspide (Un rotor de motor eléctrico magnético súper-eficiente en 3D girando a alta velocidad dentro de un campo magnético luminoso azul eléctrico sin rozamiento ni pérdida por calor.) y la regla estricta de cero textos en inglés."

■ PASO 2 (GENERACIÓN EN LA MISMA CONVERSACIÓN):

Una vez que Gemini te muestre la descripción del diseño, escribe a continuación en la barra de abajo:

"Genera ahora la imagen realista de esta infografía piramidal siguiendo exactamente la estructura y las metáforas visuales que acabas de redactar."

■ PROMPT MAESTRO DETALLADO DE REFERENCIA (Opción directa):

Tu tarea es generar un "Infográfico de Enciclopedia Científica Ilustrada" altamente riguroso y visualmente espectacular, sin marcas de agua, sin logos y sin agencias de stock, que ilustra con exactitud técnica: "LOS 5 NIVELES DE EFICIENCIA TERMODINÁMICA Y ENERGÉTICA EN MOTORES".

REGLA DE ORO DE IDIOMA: Todo texto ESCRITO EXCLUSIVAMENTE EN ESPAÑOL CASTELLANO.

ARQUITECTURA: Pirámide o escalera vertical de 5 peldaños bien delimitados.

CÚSPIDE 3D: Un rotor de motor eléctrico magnético súper-eficiente en 3D girando a alta velocidad dentro de un campo magnético luminoso azul eléctrico sin rozamiento ni pérdida por calor.

ESTRATOS (DE BASE A CIMA):

- Peldaño 1 (Máquina de Vapor de Carbón Primitiva (10% Eficiencia)): Locomotoras antiguas quemando toneladas de carbón mineral donde el 90% del calor se disipa inútil al aire y solo un 10% empuja los pistones de las ruedas.
- Peldaño 2 (Motor de Combustión Interna de Gasolina (30% Eficiencia)): El motor de cuatro tiempos del automóvil del siglo XX quemando gasolina en cilindros perdiendo la mayor parte de la energía por el escape en gases calientes.

- *Peldaño 3 (Turbina Aeronáutica y Ciclo Combinado de Gas (50% Eficiencia))*: Motores de reacción en aviones y grandes centrales eléctricas que aprovechan los gases de escape calientes para mover segundas turbinas de vapor en cascada térmica.
- *Peldaño 4 (Motor Eléctrico Magnético Sin Escobillas (95% Eficiencia))*: El motor de un coche eléctrico o tren bala donde los campos electromagnéticos convierten casi toda la electricidad de la batería directamente en movimiento rotatorio frío.
- *Peldaño 5 (Superconductor Cuántico y Levitación (100% Eficiencia Teórica))*: Bobinas enfriadas a temperaturas criogénicas por donde la corriente eléctrica fluye eternamente sin resistencia, fricción cero ni pérdida térmica.

■ El Reto Práctico / Aplicación en Aula con Gemini

Paso 1: Pídele a Gemini que diseñe el prompt con la orden del Paso 1.

Paso 2: En la misma conversación de chat, pídele que pinte la infografía.

■ **Ahora te toca a ti: ¡Haz tú una modificación que se te ocurra y sorpréndenos!** Pídele a Gemini en el chat: *"Ilustra en el Peldaño 1 una locomotora de vapor antigua soltando humo negro con flechas rojas de pérdida de calor en castellano."*